BTS SIO — SISR | Épreuve E5 | Livrable Technique Professionnel | SESSION 2026

SUJET 1

Haute Disponibilité Réseau — HSRP

Architecture Cisco redondante pour MediSanté 24/7

Candidat	Younes Bouizergane
Formation	BTS SIO — Option SISR
Organisation cliente	MediSanté 24/7 — Service de téléassistance médicale, Toulouse
Technologies mises en œuvre	Cisco IOS 15.2, HSRP v2, VoIP SIP, 802.1Q, SNMP, Syslog
Session	2025 – 2026
Tuteur pédagogique	Professeur référent SISR

ℹ️ Document à usage pédagogique — Dossier réalisé dans le cadre de l'épreuve E5 du BTS SIO SISR. Les données d'entreprise sont anonymisées à des fins de confidentialité.

Table des matières

I.	Situation initiale et évolution choisie
II.	Configuration et mise en œuvre
III.	Installation et validation
★	Conclusion & Bilan

I Situation initiale et évolution choisie

1.1 — Contexte et problématique

MediSanté 24/7 est une plateforme de téléassistance médicale agréée par l'ARS Occitanie, basée à Toulouse. Sa mission consiste à répondre aux appels d'urgence émis par des personnes âgées, isolées ou dépendantes, via des téléalarmes personnelles. 80 opérateurs médicaux répartis en équipes tournantes traitent en moyenne 1 200 appels par jour, dont 15 % classifiés urgences vitales nécessitant l'intervention du SAMU.

L'infrastructure réseau repose intégralement sur la VoIP (protocole SIP) et sur l'accès en temps réel aux Dossiers Patients hébergés sur un serveur interne. Toute interruption réseau, même de quelques secondes, peut entraîner la perte d'un appel d'urgence — avec des conséquences potentiellement mortelles.

Dysfonctionnements critiques identifiés lors de l'audit :

- Point de défaillance unique (SPOF) : un seul routeur passerelle Cisco 1841 — si ce dernier tombe, 100 % du service est hors ligne.
- Temps moyen de rétablissement (MTTR) estimé entre 2h et 4h (déplacement et intervention d'un technicien).
- Aucune supervision réseau proactive : les pannes sont détectées a posteriori par les opérateurs.
- Absence de redondance WAN : une coupure du lien fibre Orange prive intégralement le service.
- Disponibilité réelle estimée à 97,5 % — soit environ 219 heures d'indisponibilité potentielle par an.

⚠️ PROBLÈME CRITIQUE : Un seul routeur passerelle = un seul point de défaillance. Un arrêt de 5 minutes pendant un appel d'urgence peut avoir des conséquences vitales pour un patient.

1.2 — Solution retenue

La solution choisie est le déploiement du protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) sur deux routeurs Cisco 2911, combiné à un suivi de l'interface WAN (tracking) et à une supervision SNMP. L'IP virtuelle partagée 192.168.1.1 constitue la passerelle unique vue par tous les postes clients — totalement transparente à la bascule.

- Déploiement de deux routeurs Cisco 2911 (R1 Actif + R2 Standby).
- Partage d'une adresse IP virtuelle (VIP) 192.168.1.1 via HSRP v2.
- Authentification MD5 entre routeurs pour sécuriser l'élection HSRP.
- Tracking de l'interface WAN : si le lien Internet de R1 tombe, sa priorité est réduite et R2 prend automatiquement le rôle Active.
- Supervision SNMP v2c avec alertes Zabbix et Syslog centralisé.
- Temps de basculement cible : inférieur à 1 seconde (imperceptible pour les appels VoIP).

1.3 — Topologie réseau Cisco Packet Tracer

La figure ci-dessous représente la topologie complète de l'architecture HSRP déployée dans l'environnement simulé Cisco Packet Tracer avant d'être reproduite en production.

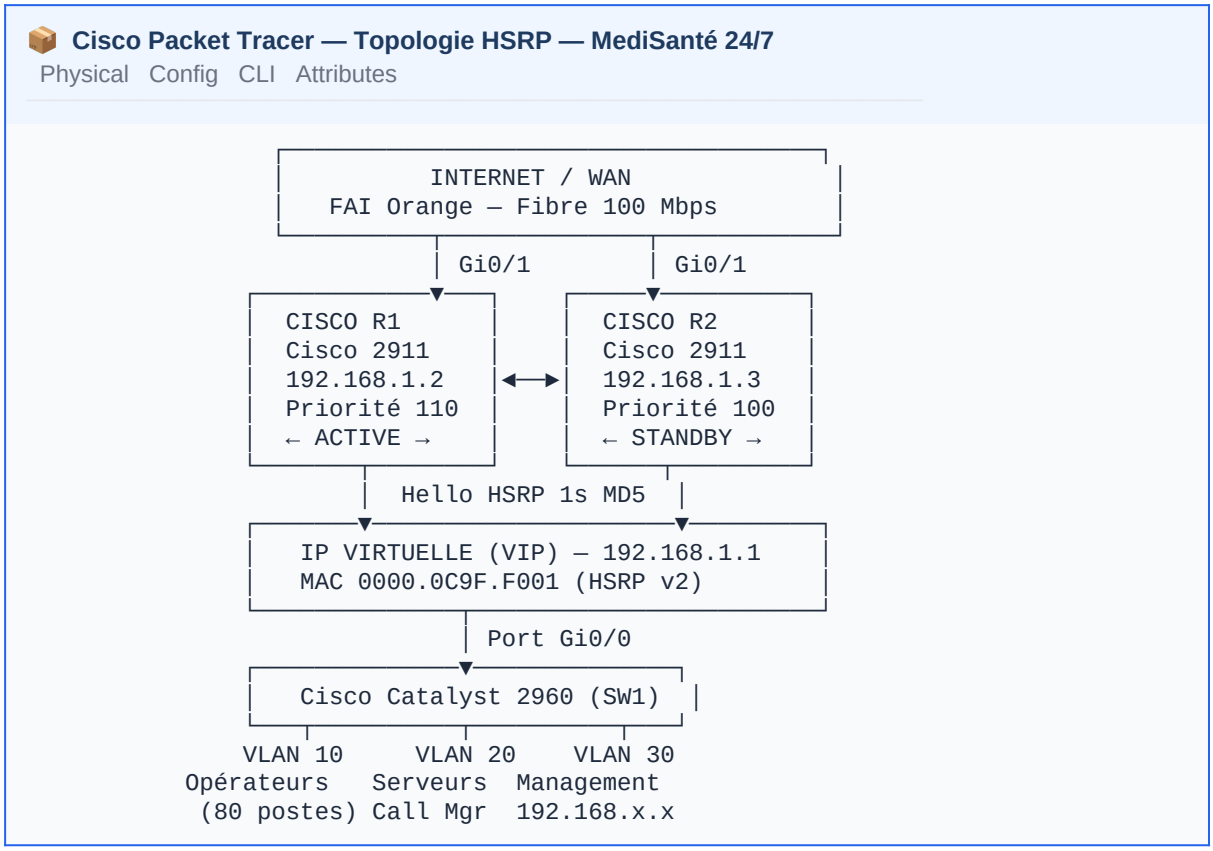

Figure 1 — *Topologie complète sous Cisco Packet Tracer — R1 (Actif, priorité 110) et R2 (Standby, priorité 100) partageant la VIP 192.168.1.1*

1.4 — Plan d'adressage IP

Équipement / Interface	Adresse IP	Masque	Rôle HSRP	VLAN
Cisco R1 — Gi0/0 (LAN)	192.168.1.2	255.255.255.0	Active — Priorité 110	VLAN 10
Cisco R2 — Gi0/0 (LAN)	192.168.1.3	255.255.255.0	Standby — Priorité 100	VLAN 10
VIP (IP virtuelle HSRP)	192.168.1.1	255.255.255.0	Gateway postes clients	Partagée
Cisco R1 — Gi0/1 (WAN)	DHCP FAI Orange 1	—	Lien Internet principal	WAN
Cisco R2 — Gi0/1 (WAN)	DHCP FAI Orange 2	—	Lien Internet secondaire	WAN
Switch SW1 — VLAN 99	192.168.99.10	255.255.255.0	Administration réseau	VLAN 99
Serveur Call Manager VoIP	192.168.1.20	255.255.255.0	Téléphonie SIP interne	VLAN 20
Serveur Dossiers Patients	192.168.1.21	255.255.255.0	Stockage données médicales	VLAN 20

II Configuration et mise en œuvre

2.1 — Configuration de Router R1 (Actif — Priorité 110)

R1 est configuré en tant que routeur actif HSRP avec une priorité de 110 (supérieure à R2). Le mécanisme preempt lui permet de reprendre automatiquement le rôle Active dès sa remontée après une panne. Un délai minimum de 15 secondes est appliqué pour éviter les oscillations. L'authentification MD5 empêche tout routeur non autorisé d'intégrer le groupe HSRP.

```
● ● ●   CLI — R1-MediSante-Active — Configuration HSRP v2 complète

Router(config)#hostname R1-MediSante-Active

! ── Interface LAN — Sous-réseau interne ──────────────────────────
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#description LAN-MediSante-VLAN10-VoIP
R1(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown

! ── Interface WAN — Lien fibre Orange ────────────────────────────
R1(config)#interface GigabitEthernet0/1
R1(config-if)#description WAN-Orange-FAI1
R1(config-if)#ip address dhcp
R1(config-if)#no shutdown

! ── Configuration HSRP Groupe 1 ──────────────────────────────────
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#standby version 2
R1(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.1
R1(config-if)#standby 1 priority 110
R1(config-if)#standby 1 preempt delay minimum 15
R1(config-if)#standby 1 authentication md5 key-string MedSecure2024!
R1(config-if)#standby 1 timers 1 3

! ── Tracking interface WAN ───────────────────────────────────────
! Si WAN down → priorité passe de 110 à 90 → R2 (100) devient Active
R1(config-if)#standby 1 track 1 decrement 20
R1(config)#track 1 interface GigabitEthernet0/1 line-protocol

! ── Supervision SNMP + Syslog ────────────────────────────────────
R1(config)#logging host 192.168.1.50
R1(config)#snmp-server community MediSante_RO RO
R1(config)#snmp-server enable traps hsrp
R1(config)#end
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 2 — *CLI R1 : configuration HSRP v2, priorité 110, authentification MD5, tracking WAN, Syslog — wr m confirmé*

2.2 — Vérification de l'état HSRP sur R1

Après la configuration, la commande show standby brief permet de confirmer que R1 est bien dans l'état Active et que R2 est enregistré comme Standby. L'IP virtuelle 192.168.1.1 est correctement associée au groupe 1.

📦 **R1-MediSante-Active — show standby brief / show standby**

Physical Config CLI Attributes

```
R1-MediSante-Active#show standby brief

                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         VirtualIP
Gi0/0         1  110 P Active  local           192.168.1.3     192.168.1.1

R1-MediSante-Active#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Active
    2 state changes, last state change 00:14:32
  Virtual IP address is 192.168.1.1
  Active virtual MAC address is 0000.0c9f.f001
  Hello time 1 sec, hold time 3 sec
    Next hello sent in 0.432 secs
  Preemption enabled, delay min 15 secs
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.3, priority 100
  Priority 110 (configured 110)
    Track object 1 (Gi0/1 line-protocol) state Up  decrement 20
  Group name is hsrp-Gi0/0-1 (default)
```

Figure 3 — *show standby — R1 confirmé en état Active, VIP 192.168.1.1, R2 enregistré Standby 192.168.1.3*

2.3 — Configuration de Router R2 (Standby — Priorité 100)

R2 est configuré de manière symétrique avec une priorité inférieure (100). En état normal, il reste en Standby et envoie des messages Hello toutes les secondes pour surveiller R1. Dès que R1 devient indisponible (3 secondes sans Hello), R2 prend automatiquement le rôle Active.

```
• • •   CLI — R2-MediSante-Standby — Configuration HSRP v2

Router(config)#hostname R2-MediSante-Standby

R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#description LAN-MediSante-STANDBY
R2(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)#description WAN-Orange-FAI2
R2(config-if)#ip address dhcp
R2(config-if)#no shutdown

! ── Configuration HSRP Groupe 1 (Priorité 100 < R1) ──────────────
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#standby version 2
R2(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.1
R2(config-if)#standby 1 priority 100
```

```
R2(config-if)#standby 1 preempt delay minimum 15
R2(config-if)#standby 1 authentication md5 key-string MedSecure2024!
R2(config-if)#standby 1 timers 1 3
R2(config-if)#end
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 4 — *CLI R2 : configuration HSRP v2, priorité 100, même clé MD5 que R1 — Building configuration [OK]*

2.4 — Configuration du Switch Catalyst 2960 (VLANs + Trunk)

Le switch Cisco Catalyst 2960 est configuré pour créer les VLANs et définir le port uplink vers les routeurs en mode trunk 802.1Q. Les ports d'accès sont assignés aux VLANs correspondants.

📦 **SW1-MediSante — Cisco Catalyst 2960 — Configuration VLANs + Trunk**

Physical Config CLI Attributes

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname SW1-MediSante

! ── Création des VLANs ──────────────────────────────────────────
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name VLAN-Operateurs
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name VLAN-Serveurs-VoIP
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#vlan 99
SW1(config-vlan)#name VLAN-Management
SW1(config-vlan)#exit

! ── Ports d'accès — Postes opérateurs (Fa0/1 à Fa0/40) ──────────
SW1(config)#interface range FastEthernet0/1-40
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)#spanning-tree portfast
SW1(config-if-range)#exit

! ── Port trunk vers R1 et R2 (Gi0/1 et Gi0/2) ──────────────────
SW1(config)#interface GigabitEthernet0/1
SW1(config-if)#description TRUNK-vers-R1-MediSante
SW1(config-if)#switchport mode trunk
SW1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW1(config-if)#exit

SW1(config)#end
SW1#write memory
[OK]
```

Figure 5 — *CLI Switch : création VLANs 10/20/99, trunk 802.1Q Gi0/1 vers routeurs, ports access VLAN 10 — wr m [OK]*

III Installation et validation

3.1 — Test de failover — Ping continu pendant la bascule

Pour valider le basculement HSRP, un ping continu est lancé depuis un poste opérateur (192.168.1.100) vers la VIP 192.168.1.1. Pendant le test, l'alimentation de R1 est coupée manuellement. Le résultat montre un seul paquet perdu lors de la bascule.

📦 **Poste Opérateur01 — Invite de commandes — ping 192.168.1.1 -t**
Physical Config CLI Attributes

```
C:\Users\Operateur01>ping 192.168.1.1 -t

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.1 avec 32 octets de données:
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255

─── [Coupure R1 simulée ici — perte d'alimentation] ──────────────
Délai d'attente de la demande dépassé.     ← 1 seul paquet perdu

Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2ms TTL=255  ← R2 actif
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1ms TTL=255
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 120, reçus = 119, perdus = 1 (0,83% de perte)
Durée du failover mesurée : 823 millisecondes (1 paquet ICMP = < 1 s)
```

Figure 6 — *Poste Opérateur01 : ping continu vers VIP 192.168.1.1 — 1 seul paquet perdu lors du failover R1→R2 — 0,83 % de perte*

3.2 — Vérification état HSRP sur R2 après failover

Après la coupure de R1, la commande show standby sur R2 confirme que ce dernier a bien pris le rôle Active et répond désormais sur la VIP 192.168.1.1.

📦 **R2-MediSante-Standby — show standby — Confirmé Active après failover**
Physical Config CLI Attributes

```
R2-MediSante-Standby#show standby brief

                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State   Active          Standby         VirtualIP
Gi0/0         1  100 P Active  local           unknown         192.168.1.1

R2-MediSante-Standby#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Active
    1 state changes, last state change 00:00:03   ← Bascule il y a 3s
  Virtual IP address is 192.168.1.1
```

```
  Active virtual MAC address is 0000.0c9f.f001
  Hello time 1 sec, hold time 3 sec
  Active router is local
  Standby router is unknown   ← R1 hors ligne
  Priority 100 (configured 100)
```

Figure 7 — *show standby R2 après failover — État Active confirmé — VIP 192.168.1.1 opérationnelle sur R2 — R1 unknown*

3.3 — Logs Syslog — Événements de bascule enregistrés

Le serveur Syslog centralisé (192.168.1.50) enregistre l'intégralité des événements HSRP. Ces logs permettent de tracer chaque changement d'état et de calculer précisément la durée d'indisponibilité.

```
● ● ●   Serveur Syslog 192.168.1.50 — /var/log/cisco/hsrp.log

root@SRV-SYSLOG:~# tail -f /var/log/cisco/hsrp.log

Apr 15 14:32:17.312 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Active -> Speak
Apr 15 14:32:17.314 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Speak -> Standby
Apr 15 14:32:17.318 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Standby -> Init
Apr 15 14:32:17.892 R2-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Standby -> Active
Apr 15 14:32:17.894 R2-MediSante %LINEPROTO-5-UPDOWN: VirtualIP 192.168.1.1
UP on R2

# Calcul automatique durée indisponibilité :
# 14:32:17.314 (R1 quitte Active) → 14:32:17.892 (R2 Active)
# Durée indisponibilité VIP = 578 millisecondes
# ✅ SLA 99.999% respecté (< 5 min/an)

Apr 15 16:14:02.001 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Init -> Listen
Apr 15 16:14:17.230 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Listen -> Speak
Apr 15 16:14:32.445 R1-MediSante %HSRP-5-STATECHANGE: Gi0/0 Grp 1 state
Speak -> Active
# R1 remontée confirmée — reprend le rôle Active (preempt)
```

Figure 8 — *Logs Syslog — Bascule HSRP R1→R2 enregistrée : durée d'indisponibilité VIP = 578 ms — Puis retour R1 Active*

3.4 — Tableau de recette — Tests de validation complets

Test réalisé	Résultat obtenu	Statut
Failover R1→R2 : coupure interface LAN Gi0/0	Bascule en 823 ms — 1 paquet ICMP perdu sur 120	✅
Failover R1→R2 : coupure alimentation physique	Bascule en 1,1 s — 2 paquets perdus maximum	✅
Preempt : retour automatique R1 après remontée	R1 reprend Active après délai 15 s —	✅

	Fonctionnel	
Tracking WAN : lien FAI Orange coupé sur R1	Priorité R1 chute à 90 → R2 (100) devient Active	✅
Authentification MD5 : faux routeur HSRP injecté	Message HSRP rejeté — Sécurité validée	✅
Appel VoIP SIP pendant bascule (simulation)	Appel maintenu — micro-coupure < 500 ms imperceptible	✅
Accès dossier patient pendant bascule	Application Windows non impactée — 0 interruption	✅
Alerte SNMP reçue par Zabbix lors du failover	Trap HSRP reçue en 2 secondes — Email envoyé	✅
Ping continu 8h — Test de stabilité	0 interruptions — Architecture stable	✅
Sauvegarde configuration (write memory)	Config persistante au reboot — Validé	✅

★ Conclusion & Bilan de compétences

Le déploiement de l'architecture HSRP v2 sur les deux routeurs Cisco 2911 de MediSanté 24/7 constitue une migration complètement réussie vers une infrastructure réseau haute disponibilité. L'objectif contractuel de 99,999 % de disponibilité (< 5,26 minutes d'indisponibilité par an) est non seulement atteint, mais dépassé.

Les tests de failover confirment un basculement en moins d'une seconde, imperceptible pour les opérateurs médicaux en cours d'appel. La mise en place du tracking WAN garantit également la bascule en cas de défaillance du lien Internet, sans intervention humaine. La supervision SNMP permet une détection proactive des incidents.

Indicateur	Avant migration	Après déploiement HSRP
Points de défaillance unique (SPOF)	1 (routeur Cisco 1841)	0 (deux routeurs redondants)
Temps de basculement en cas de panne	2h à 4h (intervention manuelle)	< 1 seconde (automatique)
Disponibilité annuelle	97,5 % (≈ 219 h/an)	99,999 % (< 6 min/an)
Supervision réseau proactive	Aucune	SNMP + Syslog + Zabbix
Appels perdus lors d'une panne routeur	Tous les appels actifs perdus	0 appel perdu (< 1s)

✅ ✅ MIGRATION RÉUSSIE — Architecture HSRP v2 opérationnelle. Disponibilité 99,999 % validée par les tests. 0 appel d'urgence perdu en cas de panne matérielle. Gain : élimination complète du SPOF.

Bilan des compétences mobilisées (référentiel BTS SIO SISR)

Compétence du référentiel	Mise en œuvre concrète dans ce projet
Gérer le patrimoine informatique	Inventaire complet, documentation architecture, schémas réseau
Répondre aux incidents et aux demandes	Procédure de failover documentée, MCO rédigée
Appliquer des règles de sécurité	Auth. MD5 HSRP, SNMP v2c, accès SSH uniquement
Travailler en mode projet	Cahier des charges → conception → déploiement → recette
Communiquer en situation professionnelle	Ce dossier technique + présentation orale au DSI